

# Diskretne strukture

**Iztok Peterin**

RIT, IPT, FERI, UM

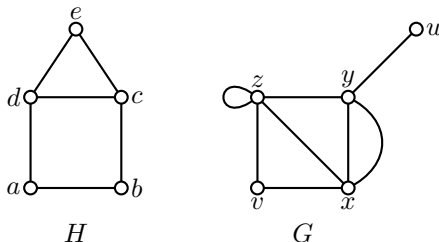
9. poglavje: Grafi

# Definicija

- ▶ **Graf**  $G = (V(G), E(G))$  sestavljata neprazna množica vozlišč  $V(G)$  in množica povezav  $E(G)$ .
- ▶ V **množici vozlišč**  $V(G)$  imamo poljubne elemente.
- ▶ Elementi **množice povezav**  $E(G)$  so lahko le neurejene podmnožice množice vozlišč  $V(G)$  z dvema elementoma.
- ▶ Elementom množice  $V(G)$  pravimo **vozlišča** grafa  $G$ .
- ▶ Elementom množice  $E(G)$  rečemo **povezave** grafa  $G$ .
- ▶ **Slika grafa** je vsaka predstavitev elementov množice  $V(G)$  z različnimi točkami (v ravnini) in množice  $E(G)$  s črtami med vozlišči, ki določajo povezave.

# Zgled

- ▶ Graf  $H$  je podan z množico vozlišč  $V(H) = \{a, b, c, d, e\}$  in množico povezav  $E(H) = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{d, a\}, \{e, c\}, \{d, e\}, \{c, d\}\}$ .
- ▶ Graf  $G$  je podan z  $V(G) = \{u, v, x, y, z\}$  in  $E(G) = \{\{v, x\}, \{z, z\}, \{z, x\}, \{y, z\}, \{u, y\}, \{x, y\}, \{y, x\}, \{v, z\}\}$ .
- ▶ Predstavljena sta na spodnji sliki.
- ▶ Zaradi te slike grafu  $H$  pravimo tudi graf hiša.
- ▶ V  $E(G)$  sta dva elementa  $\{x, y\}$  in  $\{y, x\}$  enaka.
- ▶ Tako je bolj pravilno govoriti o multimnožici povezav.
- ▶ Hkrati v  $E(G)$  nastopa multimnožica  $\{z, z\}$ .

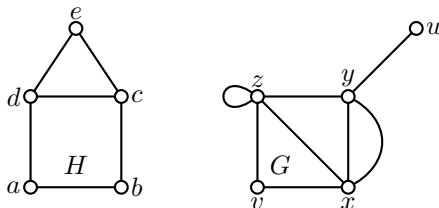


Slika: Grafa  $H$  in  $G$ .

# Razmerja med vozlišči in povezavami

- ▶ Zapis povezav običajno poenostavimo in namesto  $\{x, y\}$  pišemo kar  $xy$  ali  $yx$ .
- ▶ Tako množico povezav grafa  $G$  iz zgleda zapišemo kar  $E(G) = \{ab, bc, da, ec, de, cd\}$ .
- ▶ Če je  $uv \in E(G)$ , potem rečemo, da sta  $u$  in  $v$  **sosednji vozlišči** ali kar **sosedi** in pišemo  $u \sim v$ .
- ▶ Če vozlišči  $u$  in  $v$  ne tvorita povezave grafa  $G$ , potem  $u$  in  $v$  nista sosedi in pišemo  $u \not\sim v$ .
- ▶ Povezavo  $e \in E(G)$  določata dve vozlišči grafa  $G$ , recimo  $x$  in  $y$ , in pišemo  $e = xy$  in pravimo, da sta  $x$  in  $y$  **krajišči povezave**  $e$ .
- ▶ Hkrati sta vozlišči  $x$  in  $y$  **incidenčno** s povezavo  $e = xy$ .
- ▶ Povezavi  $e = xy$  in  $f = ab$  sta **sosednji**, če imata enako vsaj eno krajišče.
- ▶ Kadar imata povezavi  $e$  in  $f$  enaki obe krajišči, potem tvorita **večkratno povezavo**.
- ▶ Če ima povezava  $e = xy$  enaki krajišči, torej če je  $x = y$ , potem rečemo povezavi  $e$  **zanka**.
- ▶ Med grafi se pogosto omejimo na takšne brez večkratnih povezav in zank, ki jim rečemo **enostavni grafi**.

# Zgled



- ▶ V  $H$  ima vozlišče  $a$  dva soseda  $b$  in  $d$  in pišemo  $a \sim b$  oziroma  $a \sim d$ .
- ▶ Povezava  $e = cd$  ima krajišči  $c$  in  $d$ .
- ▶ Tako sta tudi vozlišči  $c$  in  $d$  incidentni s povezavo  $e$ .
- ▶ Povezavi  $e$  in  $f = bc$  sta sosednji, saj imata skupno krajišče  $c$ .
- ▶ V grafu  $H$  ni zank niti večkratnih povezav, zato je  $H$  enostaven graf.
- ▶ Grafu  $G$  ima zanko  $e_1 = zz$  in  $G$  ni enostaven graf.
- ▶ V tem primeru je  $z$  edino vozlišče incidentno s povezavo  $e_1$  in  $e_1$  ima dve krajišči, ki pa sta med seboj enaki.
- ▶ Povezavi  $f_1 = xy$  in  $f_2 = xy$  sta različni in tvorita večkratno povezavo grafa  $G$ .
- ▶ Seveda sta  $f_1$  in  $f_2$  tudi sosednji povezavi.
- ▶ Povezavi  $e_1$  in  $f_2$  nista sosednji v  $G$ , saj nimata skupnega krajišča.

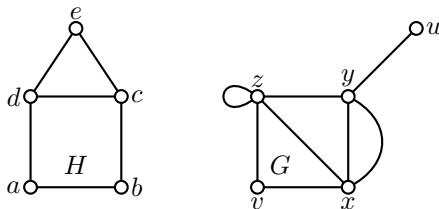
# Okolice in stopnja vozlišča

- ▶ Množici vseh sosed  $N_G(v) = \{u \in V(G) : u \sim v\}$  vozlišča  $v$  rečemo **odprta okolica** vozlišča  $v$ .
- ▶ **Zaprta okolica** vozlišča  $v$  je  $N_G[v] = N_G(v) \cup \{v\}$ .
- ▶ Indeks  $G$  izpustimo, če je jasno o katerem grafu je govora in pišemo  $N(v)$  ali  $N[v]$ .
- ▶ Če za vozlišče  $v$  velja  $N_G[v] = V(G)$ , potem rečemo, da je  $v$  **univerzalno vozlišče**.
- ▶ Tako je univerzalno vozlišče sosed od vseh preostalih vozlišč.
- ▶ Številu povezav, katerim je vozlišče  $v$  krajišče rečemo **stopnja vozlišča**  $v$  in ga označimo z  $\delta_G(v)$ .
- ▶ V enostavnih grafih je stopnja vozlišča kar enaka številu sosedov vozlišča  $v$  in velja  $\delta(v) = |N(v)|$ .
- ▶ Če je  $G$  enostaven graf in  $v$  njegovo univerzalno vozlišče, potem je  $\delta(v) = |V(G)| - 1$ .
- ▶ Vozlišču stopnje ena rečemo **list**.
- ▶ Vozlišču stopnje nič pa **izolirano vozlišče**.

# Regularni graf in zaporedje stopenj vozlišč

- ▶ Če imajo vsa vozlišča grafa  $G$  enako stopnjo  $r$ , tedaj je  $G$  **regularen**, oziroma natančneje,  **$r$ -regularen graf**.
- ▶ Naj bo  $G$  graf z vozlišči  $V(G) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ , ki so urejena po velikosti stopenj od največje do najmanjše stopnje.
- ▶ Torej velja  $\delta(v_i) \geq \delta(v_j)$  za vsak  $i < j$ , kjer sta  $i, j \in [n]$ .
- ▶ Tako dobimo končno padajoče zaporedje  $(\delta(v_1), \delta(v_2), \dots, \delta(v_n))$ , ki mu rečemo **zaporedje stopenj vozlišč**.
- ▶ Ali je vsako končno padajoče zaporedje tudi zaporedje stopenj vozlišč kakega grafa?
- ▶ Ali imata različna grafa tudi različni zaporedji stopenj vozlišč?
- ▶ Kmalu bomo odgovorili na prvo vprašanje, na odgovor na drugo vprašanje pa moramo počakati do konca razdelka, saj zaenkrat še ne vemo, kaj pomeni, da sta grafa različna.

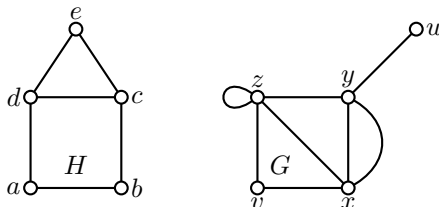
# Zgled 1



- ▶ Odrpte okolice grafa  $H$  so  $N_H(a) = \{b, d\}$ ,  $N_H(b) = \{a, c\}$ ,  $N_H(c) = \{b, d, e\}$ ,  $N_H(d) = \{a, c, e\}$  in  $N_H(e) = \{c, d\}$ .
- ▶ Njegove zaprte okolice so  $N_H[a] = \{a, b, d\}$ ,  $N_H[b] = \{a, b, c\}$ ,  $N_H[c] = \{b, c, d, e\}$ ,  $N_H[d] = \{a, c, d, e\}$  in  $N_H[e] = \{c, d, e\}$ .
- ▶ Stopnje vozlišč so  $\delta_H(a) = 2$ ,  $\delta_H(b) = 2$ ,  $\delta_H(c) = 3$ ,  $\delta_H(d) = 3$  in  $\delta_H(e) = 2$ .
- ▶ Zaporedje stopenj vozlišč grafa  $H$  je  $(3, 3, 2, 2, 2)$  in  $H$  ni regularen.



## Zgled 2



- ▶ Odprte okolice grafa  $G$  so  $N_G(u) = \{y\}$ ,  $N_G(v) = \{x, z\}$ ,  $N_G(x) = \{v, z, y\}$ ,  $N_G(y) = \{u, x, z\}$  in  $N_G(z) = \{v, x, y, z\}$ .
- ▶ Njegove zaprte okolice  $N_G[u] = \{u, y\}$ ,  $N_G[v] = \{v, x, z\}$ ,  $N_G[x] = \{v, x, z, y\}$ ,  $N_G[y] = \{u, x, y, z\}$  in  $N_G[z] = \{v, x, y, z\}$ .
- ▶ Stopnje:  $\delta_G(u) = 1$ ,  $\delta_G(v) = 2$ ,  $\delta_G(x) = 4$ ,  $\delta_G(y) = 4$  in  $\delta_G(z) = 5$ .
- ▶ Zaporedje stopenj vozlišč grafa  $G$  je  $(5, 4, 4, 2, 1)$  in  $G$  ni regularen.
- ▶ Vozlišče  $u$  je list v grafu  $G$ , ki pa nima univerzalnega vozlišča.
- ▶ Če je v vozlišču zanka, potem je  $N_G(z) = N_G[z]$ .
- ▶ Zanka prispeva 2 k stopnji vozlišča, saj je vozlišče  $z$  zanko dvakrat krajišče tej zanki.
- ▶ Vsaka povezava iz večkratne povezave prispeva ena k stopnji vozlišča.

# Lema o rokovanju

## Trditev (Lema o rokovanju)

*Za poljuben graf  $G$  velja*

$$\sum_{v \in V(G)} \delta(v) = 2|E(G)|.$$

**Dokaz.**

## Posledica

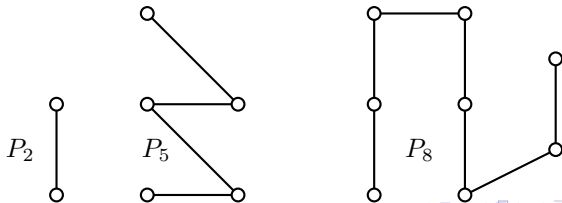
*Vsak graf  $G$  ima sodo število vozlišč lihe stopnje.*

**Dokaz.**

- Podana končna padajoča zaporedja (5), (8, 7, 6, 5, 4, 3), (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1), (6, 6, 5, 5, 4, 3, 2) niso zaporedja stopenj vozlišč, saj vsebujejo liho število lihih števil, kar po posledici ni mogoče v grafu.

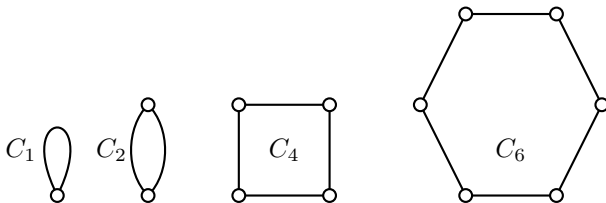
# Družina grafov poti

- ▶ Pot na  $n$  vozliščih je graf  $P_n$  z množico vozlišč  $V(P_n) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  in množico povezav  $E(P_n) = \{v_i v_{i+1} : i \in [n-1]\}$ .
- ▶  $P_n$  ima  $n$  vozlišč in  $n-1$  povezav, oziroma  $|V(P_n)| = n$  in  $|E(P_n)| = n-1$ .
- ▶ Pot  $P_n$  zapišemo tudi krajše z  $v_1 v_2 \dots v_n$ .
- ▶  $P_1 = v_1$  ima le eno vozlišče brez povezav, medtem ko ima  $P_2 = v_1 v_2$  dve med seboj sosednji vozlišči.
- ▶ Če je  $n > 1$ , potem ima  $P_n$  natanko dva lista  $v_1$  in  $v_n$ ; vsa preostala vozlišča imajo stopnjo 2.
- ▶ Torej je zaporedje stopenj vozlišč poti  $P_n$  kar  $(2, 2, \dots, 2, 1, 1)$ , kjer je na začetku  $n-2$  dvojk.
- ▶ To zaporedje ima sodo število lihih števil v skladu s posledico.



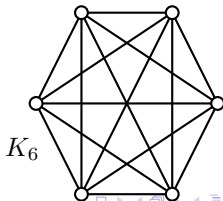
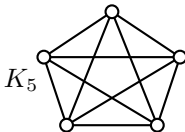
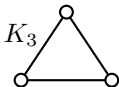
# Družina grafov ciklov

- ▶ Cikel na  $n$  vozliščih je graf  $C_n$  z množico vozlišč  $V(C_n) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  in množico povezav  $E(C_n) = \{v_i v_{i+1} : i \in [n-1]\} \cup \{v_n v_1\}$ .
- ▶  $C_n$  ima  $n$  vozlišč in  $n$  povezav, oziroma  $|V(C_n)| = n$  in  $|E(C_n)| = n$ .
- ▶ Cikel  $C_n$  zapišemo krajše z  $v_1 v_2 \dots v_n v_1$ .
- ▶  $C_1 = v_1 v_1$  je zanka in  $C_2 = v_1 v_2 v_1$  je večkratna povezava in v v enostavnih grafih ni moč najti ciklov  $C_1$  in  $C_2$ .
- ▶ Vsa vozlišča cikla  $C_n$  so stopnje 2, kar pomeni, da je cikel 2-regularen graf.
- ▶ Zaporedje stopenj vozlišč  $C_n$  je kar  $(2, 2, \dots, 2)$ , kjer je  $n$  dvojk.
- ▶ To zaporedje ima sodo število lihih števil v skladu s posledico.



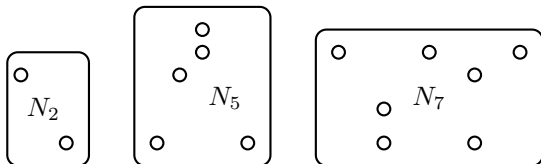
# Družina polnih grafov

- ▶ Polni graf  $K_n$  na  $n$  vozliščih je graf z  $V(K_n) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  in  $E(K_n) = \{v_i v_j : i, j \in [n], i \neq j\}$ .
- ▶ Velja  $|V(K_n)| = n$  in  $|E(K_n)| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ .
- ▶  $K_1$  je kar eno vozlišče kot  $P_1$ , da je  $K_2$  kar ena povezava kot  $P_2$  in da je  $K_3$  tak kot cikel  $C_3$ .
- ▶ Vsa vozlišča  $K_n$  so stopnje  $n - 1$  in je  $K_n$   $(n - 1)$ -regularen graf in so vsa njegova vozlišča univerzalna.
- ▶ Zaporedje stopenj vozlišč  $K_n$  je  $(n - 1, n - 1, \dots, n - 1)$ .
- ▶ Če je  $n$  sodo število imamo sodo število (to je  $n$ ) vozlišč lihe stopnje (to je  $n - 1$ ).
- ▶ Če je  $n$  liho število, potem imamo liho število vozlišč (to je  $n$ ), sode stopnje (to je  $n - 1$ ) in nič vozlišč lihe stopnje.
- ▶ Oboje je v skladu s posledico.



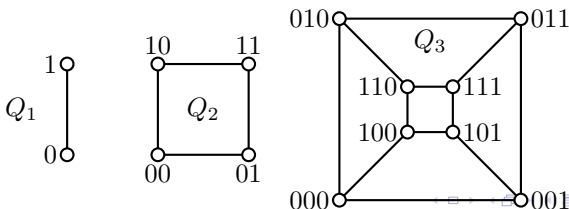
# Družina praznih grafov

- ▶ Prazni graf  $N_n$  na  $n$  vozliščih je graf z množico vozlišč  $V(N_n) = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  in množico povezav  $E(N_n) = \emptyset$ .
- ▶ Velja  $|V(N_n)| = n$  in  $|E(N_n)| = 0$ .
- ▶  $N_1$  je kar eno vozlišče kot  $P_1$  in  $K_1$ .
- ▶ Preostali prazni grafi  $N_n$ ,  $n \geq 2$ , niso sestavljeni iz enega dela.
- ▶ Vsa njihova vozlišča so izolirana, saj imajo stopnjo 0 in so zato 0-regularna.
- ▶ Zaporedje stopenj vozlišč praznega grafa  $N_n$  je  $(0, 0, \dots, 0)$ .



# Družina hiperkock ali $r$ -kock

- ▶ Množica vozlišč **hiperkocka** ali  **$r$ -kocke** so bitne besede dolžine  $r$ , kar je  $Q_r V(Q_r) = \{b_1 b_2 \dots b_r : b_i \in \{0, 1\}, i \in [r]\}$ .
- ▶ Različni bitni besedi sta sosedni v hiperkocki, če se razlikujeta na točno enem mestu, to je
$$E(Q_r) = \{b_1 b_2 \dots b_r c_1 c_2 \dots c_r : \exists i \in [r], b_i \neq c_i \wedge \forall j \in [r] - \{i\} : b_j = c_j\}.$$
- ▶ Vozlišča  $r$ -kocke  $Q_r$  lahko izrazimo kot urejene izbire s ponavljanjem dveh elementov 0 in 1, zato je  $|V(Q_r)| = 2^r$ .
- ▶ Ker ima vsako vozlišče  $r$  bitov, se lahko v enem bitu razlikuje od natanko  $r$  drugih  $r$ -bitnih besed.
- ▶ Zato je  $Q_r$   $r$ -regularen graf z zaporedjem stopenj vozlišč  $(r, r, \dots, r)$ .
- ▶ Po Lemi o rokovanju dobimo  $2|E(Q_n)| = \sum_{v \in V(Q_n)} \delta(v) = r2^r$ , oziroma  $|E(Q_r)| = r2^{r-1}$ .



# Podgraf

- ▶ Graf  $H$  je **podgraf** grafa  $G$ , če je  $V(H) \subseteq V(G)$  in  $E(H) \subseteq E(G)$ .
- ▶ Pogosto nas zanimajo podgrafi s kakšno dodatno lastnostjo.
- ▶ Podgraf  $H$  grafa  $G$  je **vpeti podgraf**, če imata enaki množici vozlišč, torej  $V(H) = V(G)$ .
- ▶ Podgraf  $H$  grafa  $G$  je **inducirani podgraf**, če iz  $uv \in E(G)$  sledi, da je tudi  $uv \in E(H)$  za poljubni vozlišči  $u$  in  $v$  iz  $H$ .
- ▶ Tako je  $H$  induciran podgraf od  $G$ , čim vse povezave iz  $G$ , ki nastopajo med vozlišči iz  $H$ , obstajajo tudi v  $H$ .
- ▶ Graf  $G$  tudi svoj podgraf.
- ▶ Edini podgraf grafa  $G$ , ki je hkrati vpet in induciran, je kar graf  $G$  sam.
- ▶ Pogosto nas zanima ali kak znan graf, recimo pot, cikel, polni ali prazni graf, obstaja kot (induciran ali vpet) podgraf v danem grafu  $G$ .



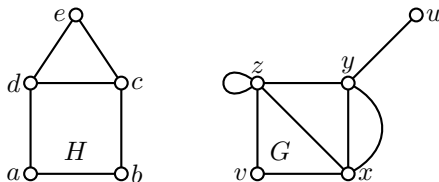
# Povezan graf, presečno vozlišče in most

- ▶ Graf  $G$  je **povezan**, če med poljubnima vozliščema  $u$  in  $v$  iz  $G$  obstaja podgraf, ki je pot z začetkom v  $u$  in zaključkom v  $v$ .
- ▶ Po domače lahko rečemo, da so povezani grafi iz enega dela, medtem ko imajo nepovezani grafi več delov.
- ▶ Če je graf  $G$  nepovezan, potem ga sestavlja več delov, ki je vsak zase povezan.
- ▶ Tem delom rečemo **komponente** grafa  $G$ .
- ▶ Edini nepovezani graf, ki smo ga do sedaj spoznali, je prazni graf  $N_n$  za  $n > 1$ .
- ▶ Njegove komponente predstavlja kar vsako vozlišče zase in ima tako  $n$  različnih komponent.
- ▶ Vozlišče  $v$  je **presečno vozlišče**, če ima graf  $G - v$  (izbrišemo vozlišče  $v$  in vse povezave incidentne z  $v$ ) več komponent kot originalni graf  $G$ .
- ▶ Povezava  $e$  je **most** v grafu  $G$ , če ima graf  $G - e$  (izbrišemo le povezavo  $e$ , vsa vozlišča ohranimo) več komponent kot originalni graf  $G$ .

# Razdalja

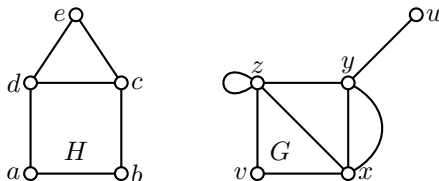
- ▶ Razdalja med vozliščema  $u$  in  $v$  je najmanjše število povezav v podgrafu, ki je pot z začetkom v  $u$  in koncem v  $v$ .
- ▶ Označimo jo z  $d_G(u, v)$  ali krajše  $d(u, v)$ .
- ▶ Seveda je lahko med  $u$  in  $v$  več različnih podgrafov, ki so poti, vendar nas za določitev razdalje zanimajo le tiste z najmanj povezavami.
- ▶ Vsaki taki poti rečemo **najkrajša pot** med vozlišči  $u$  in  $v$ .
- ▶ Če sta  $a$  in  $b$  sosedi v grafu, potem je najkrajša pot med njima kar povezava  $ab$  in velja  $d_G(a, b) = 1$ .
- ▶ Velja tudi  $d_G(a, a) = 0$ , saj se pot  $a$  začne v  $a$  in zaključi v  $a$ , vsebuje le eno vozlišče in nobene povezave.

# Zgled 1



- ▶ Na grafu  $H$  je  $abcd$  inducirani podgraf, ki je cikel na štirih vozliščih.
- ▶ Če izpustimo zadnjo povezavo, potem dobimo pot  $abcd$  na štirih vozliščih, ki ni inducirana, saj ne vsebuje povezave  $da$  grafa  $H$ .
- ▶ Ta cikel in pot nista vpeta podgrafa, saj ne vsebujeta vozlišča  $e$ .
- ▶ Pot  $badce$  predstavlja vpeti podgraf, ki pa ni inducirani, saj ne vsebuje povezav  $ed$  in  $bc$ .
- ▶ Graf  $H$  vsebuje tudi vpeti cikel, ki je  $abcda$ , ki tudi ni inducirani, saj ne vsebuje povezave  $cd$ .
- ▶ Seveda je  $H$  povezan graf.
- ▶ Pot  $adec$  ni najkrajša pot med vozliščema  $a$  in  $c$ , saj vsebuje tri povezave, medtem ko poti  $adc$  in  $abc$  vsebujeta le dve povezavi.
- ▶ Ker ne obstaja pot med  $a$  in  $c$  z eno povezavo, je  $d_H(a, c) = 2$ .

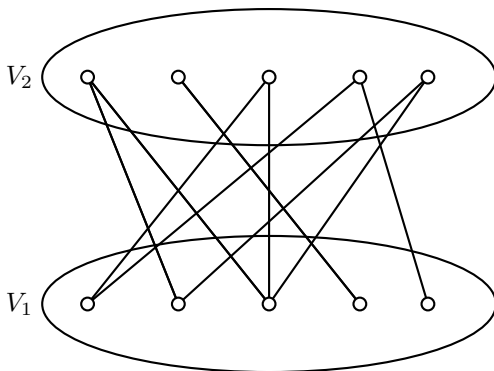
## Zgled 2



- ▶ Graf  $G$  vsebuje presečno vozlišče  $y$ , saj vsebuje  $G - y$  dve komponenti.
- ▶ Ena je vozlišče  $u$ , druga pa je podgraf grafa  $G$ , induciran z vozlišči  $v$ ,  $x$  in  $z$ .
- ▶ Graf  $G$  vsebuje tudi most, ki je povezava  $yu$ , saj  $G - yu$  vsebuje dve komponenti.
- ▶ Prva je ponovno vozlišče  $x$ , medtem ko je druga induciran podgraf grafa  $G$  na vozliščih  $v$ ,  $x$ ,  $y$  in  $z$ .
- ▶ Graf  $H$  ne vsebuje nobenega mosta niti presečnega vozlišča.

# Razred dvodelnih grafov

- Graf  $G$  je **dvodelen graf**, če lahko množico vozlišč  $V(G)$  razbijemo na dve množici  $V_1$  in  $V_2$  tako, da ima vsaka povezava grafa  $G$  eno krajišče v  $V_1$  in drugo v  $V_2$ .



**Slika:** Shematični prikaz dvodelnega grafa.

# Kako poiščemo razbitje dvodelnega grafa

- ▶ Razbitje dvodelnega grafa lahko poiščemo s preprostim algoritmom.
- ▶ Začnemo v poljubnem vozlišču  $v$  in ga postavimo v  $V_1$ .
- ▶ Vsi njegovi sosedi so potem v  $V_2$  in vsi njihovi sosedi v  $V_1$ .
- ▶ Z nadaljevanjem te procedure najdemo razbitje tiste komponente dvodelnega grafa, ki vsebuje  $v$ .
- ▶ Sedaj nadaljujemo s poljubnim vozliščem, če obstaja, za katero še ni bilo določeno, ali pripada  $V_1$  ali  $V_2$ .
- ▶ Pot  $P_n$  dvodelen graf za vsako naravno število  $n$  (razbitje tvorijo vozlišča s sodim in z lihim indeksom).
- ▶ Prav tako je vsak prazen graf  $N_n$  dvodelen (tukaj lahko razbitje izberemo na poljuben način).
- ▶  $K_1$  in  $K_2$  sta edina polna grafa, ki sta dvodelna.
- ▶ Cikel  $C_n$  je dvodelen natanko tedaj, ko je  $n$  sodo število.

# Karakterizacija dvodelnih grafov

## Izrek

*Graf  $G$  je dvodelen natanko tedaj, ko ne vsebuje lihega cikla.*

**Dokaz.**

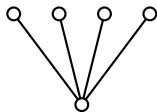
## Trditev

*Hiperkocka  $Q_r$  je dvodelen graf za vsako naravno število  $r$ .*

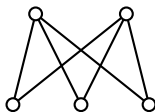
**Dokaz.**

# Družina polnih dvodelnih grafov

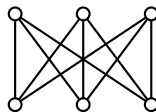
- ▶ Dvodelen graf  $K_{s,t}$  je **poln dvodelen graf**, če ima dvodelno razbitje  $V_1 = \{v_1, v_2, \dots, v_s\}$  in  $V_2 = \{u_1, u_2, \dots, u_t\}$  in vse možne povezave med  $V_1$  in  $V_2$ .
- ▶ Torej je  $E(K_{s,t}) = \{v_i u_j : i \in [s], j \in [t]\}$ .
- ▶ Število vozlišč je  $|V(K_{s,t})| = s + t$  in število povezav je  $|E(K_{s,t})| = st$ .
- ▶ Vozlišča iz  $V_1$  imajo stopnjo  $t$  in vozlišča iz  $V_2$  stopnjo  $s$ .
- ▶ Tako je  $(s, s, \dots, s, t, t, \dots, t)$  zaporedje stopenj vozlišč grafa  $K_{s,t}$ , če je le  $s \geq t$  in je  $s$  na prvih  $t$  mestih in  $t$  na zadnjih  $s$  mestih.
- ▶  $K_{1,1}$  je kar ena povezava (tako kot  $P_2$ ,  $K_2$  in  $Q_1$ ).
- ▶ Polnim dvodelnim grafom  $K_{1,t}$  pravimo tudi **zvezde**.



$K_{1,4}$



$K_{2,3}$



$K_{3,3}$



# Kdaj sta grafa enaka?

- ▶ Grafe  $P_2$ ,  $K_2$ ,  $Q_1$ ,  $K_{1,1}$  sestavljata dve vozlišči in ena povezava med njima.
- ▶ Ali to pomeni, da so si ti grafi med seboj enaki?
- ▶ Grafa sta med seboj enaka, če imata enaki množici vozlišč in enaki množici povezav.
- ▶ Tako sta recimo  $P_2$  in  $K_2$  enaka, če velja  $V(P_2) = V(K_2)$  in  $E(P_2) = E(K_2)$ .
- ▶ Vozlišči grafa  $P_2$  lahko predstavljata povezana serverja, vozlišči grafa  $K_2$  pa recimo zaporedni križišči na neki cesti.
- ▶ V tem primeru grafa  $P_2$  in  $K_2$  nista enaka!

# Izomorfnost grafov

- ▶ A grafa  $K_2$  in  $P_2$ , če odmislimo kaj predstavljajo njuna vozlišča, sta si dovolj podobna, da je to smiselno nekako izraziti.
- ▶ Dejansko v takšnem primeru govorimo o izomorfnosti med grafi, kar pomeni enako strukturo kot grafa, ne glede na izvor vozlišč.
- ▶ Tako sta grafa  $G$  in  $H$  **izomorfna**, če obstaja bijekcija  $\varphi : V(G) \rightarrow V(H)$ , ki ohranja povezave in nepovezave.
- ▶ Izomorfnost grafov  $G$  in  $H$  označimo z  $G \cong H$ .
- ▶ Izomorfnost dveh grafov seveda najprej pomeni, da imata enako število vozlišč, zaradi bijekcije med množicama vozlišč.
- ▶ Tudi število povezav mora biti enako, saj se povezave in nepovezave ohranjajo.
- ▶ V tem primeru grafa  $P_2$  in  $K_2$  nista enaka!
- ▶ Tako se v grafu  $H$  ohranijo vse lastnosti grafa  $G$  in obratno.
- ▶ Neformalno si lahko izomorfne grafe predstavljamo tudi kot grafe, ki imajo enako strukturo, a so drugače narisani.

# Ohranjanje povezav in nepovezav

- ▶ Kaj pomeni, da preslikava iz množice vozlišč enega grafa v množico vozlišč drugega grafa ohranja povezave in nepovezave?
- ▶ Preslikava  $\varphi$  krajišči povezave  $e = uv$  preslika v vozlišči  $\varphi(u)$  in  $\varphi(v)$ .
- ▶ Če torej želimo, da se povezava  $uv$  ohrani, mora biti tudi  $\varphi(u)\varphi(v)$  povezava grafa  $H$ .
- ▶ Če  $x$  in  $y$  ne tvorita povezave v  $G$ , potem tudi njuni sliki  $\varphi(x)$  in  $\varphi(y)$  ne tvorita povezave v  $H$ .
- ▶ To lahko zapišemo kot

$$\begin{aligned} uv &\in E(G) \Rightarrow \varphi(u)\varphi(v) \in E(H) \text{ in} \\ xy &\notin E(G) \Rightarrow \varphi(x)\varphi(y) \notin E(H). \end{aligned}$$

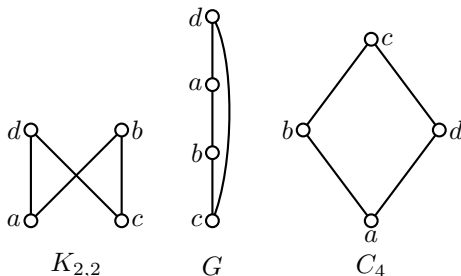
- ▶ Če zadnji pogoj zapišemo v obliki kontrapozicije, potem dobimo

$$\varphi(x)\varphi(y) \in E(H) \Rightarrow xy \in E(G).$$

- ▶ Torej pogoj ohranjati povezave in nepovezave zapišemo z ekvivalenco

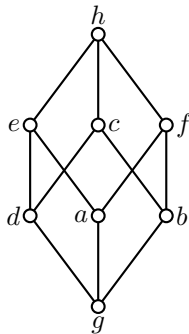
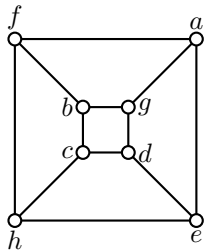
$$uv \in E(G) \Leftrightarrow \varphi(u)\varphi(v) \in E(H).$$

# Zgled 1



- ▶ Na sliki so trije med seboj izomorfni grafi.
- ▶ Bijekcija med njihovimi vozlišči je podana z oznakami vozlišč.
- ▶ Ker so ti grafi dovolj majhni, lahko dejansko preverimo, ali se vse povezave in nepovezave ohranjajo.
- ▶ Tako je recimo  $bc$  povezava na vseh treh grafih, med  $b$  in  $d$  pa ni povezave na vseh treh grafih.
- ▶ Torej velja  $K_{2,2} \cong G \cong C_4$ .
- ▶ Zaradi lažjega zapisa, namesto  $\varphi(x)$  pišemo kar  $x$ .

## Zgled 2



- ▶ Na sliki sta dva izomorfna grafa.
- ▶ Bijekcija med njhovimi vozlišči je podana z oznakami vozlišč.
- ▶ Med grafoma se ohranjajo tudi preostale lastnosti.
- ▶ Med vozliščema  $h$  in  $g$  je šest različnih najkrajših poti:  $hcdg$ ,  $hcbg$ ,  $hfag$ ,  $hfbg$ ,  $hedg$  in  $heag$ .
- ▶ Oba grafa imata tudi vpeti podgraf  $hfbcdgae$ , ki je cikel.
- ▶ Oba imata tudi šest podgrafov, ki so izomorfni  $C_4$ -poišcite jih!

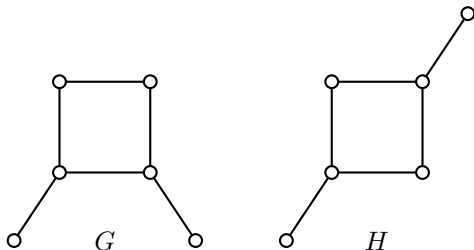
# Kako poiskati (ne)obstoje ustrezne bijekcije?

- ▶ Kako poiskati bijekcijo, ki ohranja povezave in nepovezave, če sploh obstaja?
- ▶ Za ta problem še ni znano, ali zanj obstaja polinomski algoritem
- ▶ Kar pomeni, da zaenkrat ni kakšnega dovolj hitrega algoritma za iskanje take bijekcije.
- ▶ Kaj pa če takšna bijekcija ne obstaja in grafa nista izomorfna?
- ▶ To je očitno, če imata grafa različno število vozlišč.
- ▶ Naj imata  $G$  in  $H$  enako število vozlišč.
- ▶ Negacija definicije izomorfnosti je, da za vsako bijekcijo med množicama vozlišč obstaja povezava ali nepovezava, ki je bijekcija ne ohranja.
- ▶ Če je  $|V(G)| = n = |V(H)|$ , to pomeni  $n!$  različnih bijekcij.
- ▶ Tudi s pomočjo računalnika preverjanje vseh takšnih bijekcij vzame (pre)veliko časa.

# Neizomorfnost grafov

- ▶ Za izomorfna grafa velja, da se lastnosti med njima ohranijo.
- ▶ Če pa nista izomorfna, potem obstaja vsaj ena lastnost, ki je različna pri obeh grafih.
- ▶ Če najdemo eno samo takšno lastnost, to že zadošča za dokaz, da grafa nista izomorfna.
- ▶ Nekaj takšnih lastnosti je:
  - ▶ en graf je povezan in drugi ne;
  - ▶ en graf je dvodelen in drugi ne;
  - ▶ en graf vsebuje vpeto pot in drugi ne;
  - ▶ en graf vsebuje vpeti cikel in drugi ne;
  - ▶ en graf ima vozlišči na razdalji  $k$  in drugi ne;
  - ▶ en graf vsebuje poln podgraf na  $k$  vozliščih in drugi ne;
  - ▶ in tako naprej.

## Zgled za neizomorfnost grafov

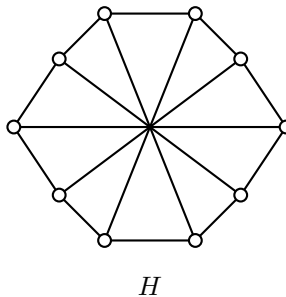
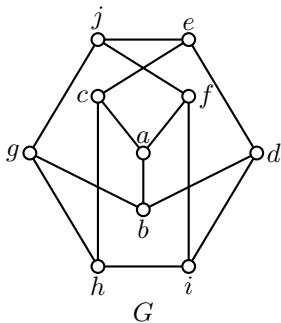
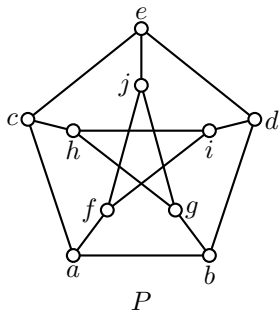


**Slika:** Neizomorfna grafa  $G$  in  $H$  z enakim zaporedjem stopenj vozlišč  $(2, 2, 2, 2, 1, 1)$ .

- ▶  $G$  in  $H$  nista izomorfna, ker
- ▶ vozlišči stopnje tri sta sosedi v  $G$ , v  $H$  pa ne;
- ▶ vozlišči stopnje dva sta sosedi v  $G$ , v  $H$  pa ne;
- ▶ med listoma je razdalja 3 v  $G$  in 4 v  $H$ ;
- ▶ v  $G$  obstaja vpeti podgraf, ki je pot, v  $H$  pa ne;
- ▶ V  $H$  imamo dve vozlišči na razdalji 4 (oba lista), v  $G$  pa ne.



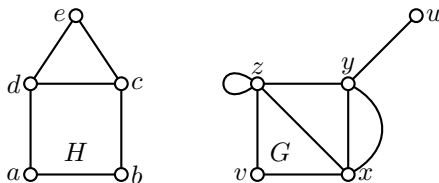
# Še en zgled



# Sprehodi v grafu

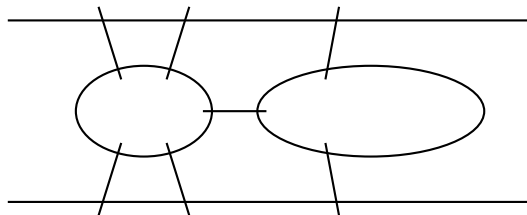
- ▶ **Sprehod**  $W$  v grafu  $G$  je zaporedje vozlišč  $w_1 w_2 \dots w_k$ , za katera velja, da zaporedni vozlišči tvorita povezavo v  $G$ .
- ▶ Tako v sprehodu  $W$  velja  $w_i w_{i+1} \in E(G)$  za vsak  $i \in [k - 1]$ .
- ▶ Ob tem se vozlišča lahko ponavljajo.
- ▶ Če je prvo vozlišče sprehoda enako zadnjemu, torej  $w_1 = w_k$ , potem govorimo o **sklenjenem sprehodu**.
- ▶ Če so povezave na sprehodu  $W$  različne, potem je  $W$  **enostaven sprehod**.
- ▶ Če so tudi vozlišča sprehoda različna, potem dobimo že znano pot.
- ▶ Enostavnemu sklenjenemu sprehodu, ki vsebuje vse povezave, rečemo **Eulerjev**.
- ▶ Eulerjev sprehod vsebuje vsako povezavo natanko enkrat in se začne in konča v istem vozlišču.
- ▶ Enostaven sprehod, ki vsebuje vse povezave, je **pol-Eulerjev**.
- ▶ Tudi pol-Eulerjev sprehod vsebuje vsako povezavo natanko enkrat, a začetno in končno vozlišče nista nujno enaki.
- ▶ Tako je vsak Eulerjev sprehod tudi pol-Eulerjev sprehod.

# Zgled

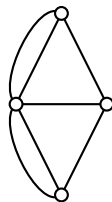


- ▶ Sprehod  $abcdeda$  grafa  $H$  je sklenjen, a ni enostaven, saj vsebuje povezavo  $de$  dvakrat.
- ▶ Sprehod  $abcd a$  v  $H$  je enostaven sklenjen sprehod, a ni Eulerjev, saj ne vsebuje povezav  $de$  in  $ce$ .
- ▶ Sprehod  $dabcdec$  v  $H$  je enostaven in vsebuje vsako povezavo enkrat, a ni sklenjen.
- ▶ Zato ni Eulerjev, je pa pol-Eulerjev.
- ▶ Tudi graf  $G$  je pol-Eulerjev, a ni Eulerjev.
- ▶ Eden izmed pol-Eulerjevih sprehodov je  $zzxyzvxyu$ .
- ▶ Ob tem sta povezavi  $xy$  iz tega sprehoda različni, saj  $G$  vsebuje dvojno povezavo  $xy$ .

# Zgodovinski oris



112



- ▶ V mestu Königsberg, danes znano po imenu Kaliningrad, je reka Pregel izoblikovala dva otoka, ki sta bila povezana z bregovi reke in med sabo s sedmimi mostovi, kot je nakazano na levi strani slike.
- ▶ Med meščani, predvsem med mlajšo populacijo, je bilo popularno vprašanje, ali lahko prehodijo vsak most natanko enkrat in končajo na začetku?
- ▶ Takemu sprehodu sedaj rečemo Eulerjev, saj je Euler takrat to uganko preoblikoval v graf na desni strani slike in pokazal splošen rezultat, kdaj tak sprehod obstaja in kdaj ne.

# Eulerjevi grafi in njihova karakterizacija

- ▶ Grafu  $G$  rečemo **Eulerjev graf**, če vsebuje kak Eulerjev sprehod.
- ▶ Graf  $G$  je **pol-Eulerjeve grafe**, če vsebuje kak pol-Eulerjev sprehod.
- ▶ Vsak Eulerjev graf tudi pol-Eulerjev.

## Lema

*Če je graf  $G$  brez vozlišč stopnje nič Eulerjev graf, potem lahko Eulerjev sprehod začnemo v poljubnem vozlišču.*

**Dokaz.**

## Lema

*Če obstaja sprehod med vozliščema  $u$  in  $v$  grafa  $G$ , potem v  $G$  obstaja tudi pot med  $u$  in  $v$ .*

**Dokaz.**

## Izrek

*Graf  $G$  brez izoliranih vozlišč je Eulerjev natanko tedaj, ko je povezan in imajo vsa njegova vozlišča sodo stopnjo.*

**Dokaz.**

# Karakterizacija pol-Eulerjevih grafov

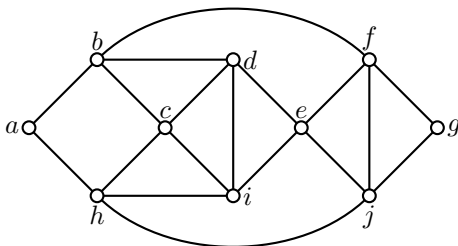
## Izrek

*Graf  $G$  brez izoliranih vozlišč je pol-Eulerjev natanko tedaj ko je povezan in vsebuje največ dve vozlišči lihe stopnje.*

- ▶ Dokaz za pol-Eulerjeve grafe je podoben kot za Eulerjeve, le da ne rabimo začeti in končati v istem vozlišču, kar pomeni največ dve vozlišči lihe stopnje-prvo in zadnje.

# Algoritmičen pristop

- ▶ Pogoji za Eulerjeve grafe je lahko algoritmično preverljiv.
- ▶ Ali je graf Eulerjev (ali pol-Eulerjev) lahko preverimo v linearnem času  $O(m)$ , kjer je  $m$  število povezav grafa.
- ▶ Eulerjev sprehod poiščemo s **Fleuryjevim algoritmom**, ki ga lahko izvedemo za Eulerjev oziroma pol-Eulerjev graf in ga sestavljata le dva koraka:
  - ▶ začni v poljubnem vozlišču (oziroma v vozlišču lihe stopnje, če je graf pol-Eulerjev);
  - ▶ ponavljaj dokler je še kaj povezav: izberi poljubno povezavo ki ni most, most izberemo le, če ni druge možnosti, jo prehodimo in izbrišemo.



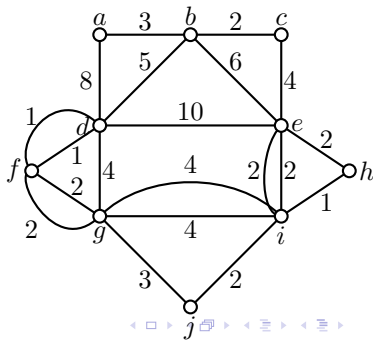
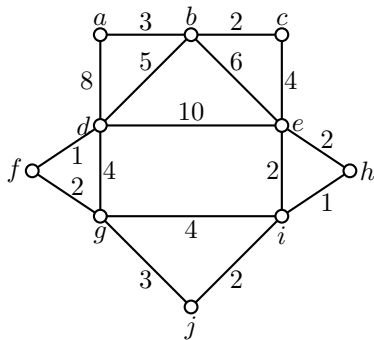
# Kitajski problem poštarja 1

- ▶ Model za Kitajski problem poštarja predstavlja območje, na katerem mora poštar raznositi pošto.
- ▶ Križišča in konci slepih ulic predstavljajo vozlišča grafa.
- ▶ Med posameznimi vozlišči, to je križišči, pa so ulice, poti, ceste, ki predstavljajo povezave našega grafa.
- ▶ Povezave dodatno ocenimo po težavnosti.
- ▶ Zahtevnejše ulice dobijo večjo številko, ki ji rečemo utež ali cena.
- ▶ Ker mora poštar dostaviti reklame na vsak naslov, mora vsako povezavo (ulico) prehoditi vsaj enkrat in se na koncu vrniti na pošto, kjer je začel, da poda poročilo.
- ▶ Če je dobljen graf Eulerjev, se lepo izide in lahko vsako povezavo prehodi natanko enkrat.
- ▶ Kako pa postopamo, če graf ni Eulerjev?
- ▶ Oglejmo si na primeru pol-Eulerjevih grafov, ki niso Eulerjevi.



## Kitajski problem poštarja 2

- ▶ Vprašajmo se, kako bi določili ulice, ki jih bo potrebno prehoditi dvakrat, da bo zahtevnost poti najmanjša?
- ▶ Povezave, ki se bodo podvojile, morajo imeti čim manjšo utež.
- ▶ Hkrati morajo te dodane povezave, skupaj z na začetku podanim grafom, tvoriti Eulerjev graf.
- ▶ Najmanjšo dodano utež bomo dobili, če bomo med vozliščema lihe stopnje na grafu poiskali pot, ki ima najmanjšo skupno utež in jo dodali začetnemu grafu.
- ▶ Rešimo Kitajski problem poštarja za naslednji uteženi graf.

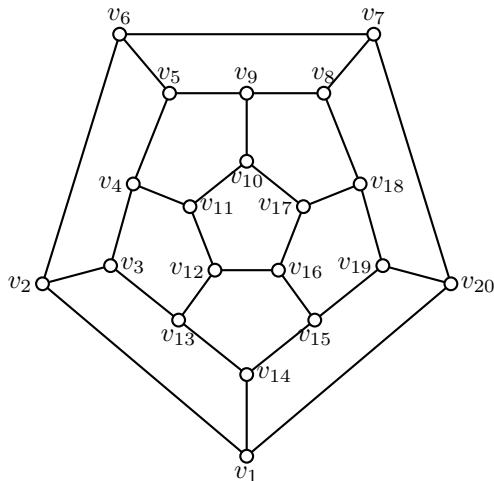


# Definicija Hamiltonovih grafov

- ▶ Oglejmo si lastnosti, ki je nekako komplementarna Eulerjevemu sprehodu, saj povezave nadomestimo z vozlišči.
- ▶ Zanima nas, ali obstaja sklenjen sprehod, ki vsebuje vsako vozlišče natanko enkrat.
- ▶ Tak sprehod mora biti vpet podgraf, saj vsebuje vsa vozlišča.
- ▶ Še več, to je tudi cikel, saj je govora o sklenjenem sprehodu.
- ▶ Torej iščemo vpeti podgraf, ki je cikel.
- ▶ Graf je **Hamiltonov**, če v njem obstaja vpeti cikel, to je cikel na vseh vozliščih.
- ▶ Takemu ciklu rečemo **Hamiltonov cikel**.
- ▶ Graf **pol-Hamiltonov**, če vsebuje vpeto pot, to je pot, ki vsebuje vsa vozlišča.
- ▶ Takšni poti rečemo **Hamiltonova pot**.
- ▶ Seveda vsi grafi niso Hamiltonovi, kot tudi ne pol-Hamiltonovi.
- ▶ Je pa vsak Hamiltonov graf tudi pol-Hamiltonov.

# Zgled

- Graf dodekaeder na sliki je Hamiltonov s Hamiltonovim ciklom  $v_1v_2 \dots v_{20}v_1$ .



Slika: Dodekaeder ali mreža pravilnega telesa z dvanajstimi ploskvami.

# Zadostni in potrební pogoj

- ▶ Iz algoritmičnega stališča problem biti Hamiltonski graf težko preverljiv in spada med NP-polne probleme.
- ▶ To pomeni, da nimamo hitrega algoritma, ki bi nas pripeljal do odgovora, ali je graf (pol-)Hamiltonov ali ne.
- ▶ Tako tudi ne obstaja kakšna lepa karakterizacija Hamiltonskih grafov.
- ▶ V takšnem primeru iščemo tako imenovane potrebne oziroma zadostne pogoje, da je graf Hamiltonov.
- ▶ Tako je **potreben pogoj** vsaka implikacija oblike:

če je graf Hamiltonov, potem velja potreben pogoj.

- ▶ Razlog za ime potreben pogoj se skriva v kontrapoziciji in se glasi:

če potreben pogoj ni izpolnjen, potem graf ni Hamiltonov.

- ▶ Potrebne pogoje običajno uporabljamo, da pokažemo, da graf ni Hamiltonov.
- ▶ Podobno tudi **zadostne pogoje** predstavimo kot implikacijo:

če je izpolnjen zadosten pogoj, potem je graf Hamiltonov.

# Zadostna pogoja

## Izrek (Dirac)

*Naj bo  $G$  enostaven graf na  $n$  vozliščih. Če velja  $\delta(u) \geq \frac{n}{2}$  za poljubno vozlišče  $u$  grafa  $G$ , potem je graf  $G$  Hamiltonov.*

**Dokaz.**

## Izrek (Ore)

*Naj bo  $G$  enostaven graf na  $n$  vozliščih. Če velja  $\delta(u) + \delta(v) \geq n$  za poljubni nesosednji vozlišči  $u$  in  $v$  grafa  $G$ , potem je graf  $G$  Hamiltonov.*

**Dokaz.**

- ▶ Izreka sta uporabna pri potrjevanju, ali je nek graf Hamiltonov, saj lahko njuna zadostna pogoja hitro preverimo.
- ▶ Žal pa se njunima zadostnima pogojema izmakne marsikateri Hamiltonov graf.
- ▶ Najenostavnejši primer so kar cikli  $C_n$ , kjer za  $n \geq 5$  zadostna pogoja  $\delta(u) \geq \frac{n}{2}$  in  $\delta(u) + \delta(v) \geq n$  Diracovega oziroma Orejevega izreka nista izpolnjena.
- ▶ To pomeni, da omenjena zadostna pogoja ne predstavljata karakterizacije Hamiltonovih grafov.

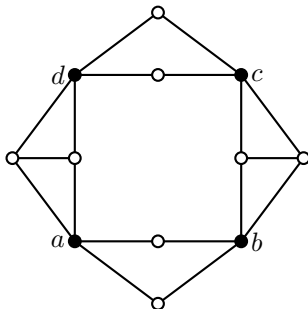
# Potreben pogoj

## Izrek

Naj bo  $G$  graf in  $A \subseteq V(G)$ . Če je graf  $G$  Hamiltonov, potem graf  $G - A$  vsebuje največ  $|A|$  komponent.

## Dokaz.

- ▶ Tudi potreben pogoj izreka ne karakterizira Hamiltonovih grafov.
- ▶ To lahko uvidimo iz Petersenovega grafa  $P$ , ki ni Hamiltonov.
- ▶ Kakorkoli bomo izbrali množico  $A \subseteq V(P)$ , bo imel graf  $G - A$  največ  $|A|$  komponent.
- ▶ Izrek uporabimo na grafu s slike, da pokažemo, da ni Hamiltonov.



# Problem trgovskega potnika

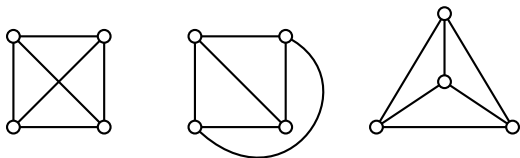
- ▶ Model za problem trgovskega potnika predstavlja  $n$  mest, ki jih mora obiskati trgovski potnik, pri čemer je poznana razdalja (ali cena vozovnice) med poljubnima mestoma.
- ▶ To generira polni graf  $K_n$  z uteženimi povezavami, kjer utež predstavlja razdaljo (ceno vozovnice) med mesti.
- ▶ Vprašanje je, v kakšnem vrstnem redu naj trgovski potnik obiše ta mesta, da bo opravil najkrajšo razdaljo (plačal najmanj za vozovnice).
- ▶ Problem je zelo znamenit problem s stališča časovne zahtevnosti iskanja njegove rešitve, saj nam direkten pristop (pregled vseh možnosti) porodi fakultetno časovno zahtevnost  $O(n!)$ .
- ▶ Opazimo lahko razliko med Eulerjevimi in Hamiltonskimi principi.
- ▶ Medtem ko za Kitajski problem poštarja, ki je problem Eulerjevega tipa, obstaja polinomski algoritem, ki poišče rešitev, takšnega algoritma ne poznamo za problem trgovskega potnika, ki je problem Hamiltonovega tipa.

# Definicija ravninskega grafa

- ▶ Videli smo že, da lahko graf narišemo na več različnih načinov.
- ▶ Nekatero izmed teh slik se nam zdijo lepše od preostalih.
- ▶ Pogosto so nam všeč tiste, kjer se povezave med seboj ne sekajo.
- ▶ Vsaki sliki grafa rečemo risba grafa.
- ▶ Risba je **ravninska**, če se različne povezave na njej ne sekajo in **neravninska** sicer.
- ▶ Vsaka ravninska risba nam razdeli ravnino, na več območij, ki jim rečemo **lica**.
- ▶ Eno izmed lic je neomejeno in mu rečemo **zunanje lice**.
- ▶ Ostalim licem pravimo **notranja lica**.
- ▶ Graf je **ravninski**, če obstaja kakšna njegova ravninska risba.
- ▶ Preostali grafi niso ravninski.
- ▶ Torej da se na vsaki njihovi risbi vsaj dve različni povezavi sečeta med seboj.
- ▶ Za graf  $G$  pokažemo, da je ravninski tako, da narišemo njegovo ravninsko risbo.
- ▶ Bolj težavno je pokazati, da graf ni ravninski.

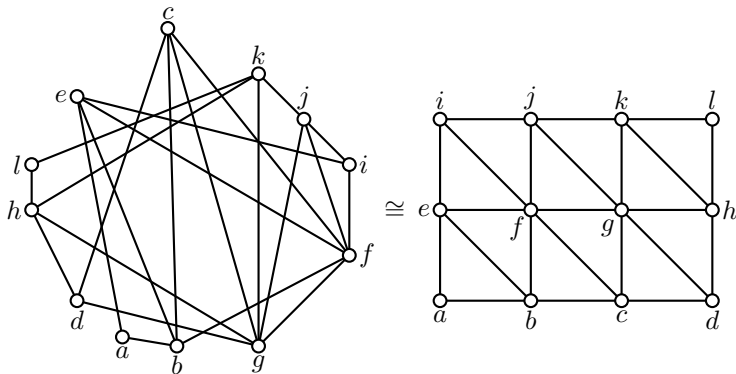


# Zgled 1



- ▶ Na sliki so tri risbe polnega grafa  $K_4$ .
- ▶ Leva risba ni ravninska, saj se na njej dve povezavi sečeta.
- ▶ Srednja in desna risba sta ravninski, saj se na njih povezave med seboj ne sečejo.
- ▶ Ker obstaja ravninska risba grafa  $K_4$ , je ta graf ravninski.
- ▶ Opazimo lahko še, da imata obe ravninski risbi štiri lica.

## Zgled 2



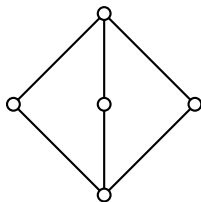
- ▶ Na sliki je neravninska (na levi) in ravninska (na desni) risba grafa.
- ▶ Preverite, da sta grafa res izomorfna!
- ▶ Glede na levo risbo, bi najbrž predvidevali, da gre za neravninski graf.
- ▶ Ta primer nas opozarja, da lahko zelo hitro narišemo očem neprijazno risbo grafa, če se risanja lotimo nenačrtovano.

# Neravninska grafa

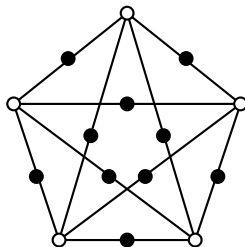
## Trditev

*Grafa  $K_5$  in  $K_{3,3}$  nista ravninska grafa.*

**Dokaz.**



$K_{2,3}$



**Slika:** Ravninska risba grafa  $K_{2,3}$  in 1-subdivizija  $K_5$ . Dodana vozlišča subdivizije so označena s črno.

# Subdivizija povezave

- ▶ Videli bomo, da je vsak neravninski graf na naraven način povezan z grafoma  $K_5$  ali  $K_{3,3}$ .
- ▶ Naj bo  $G$  graf in  $e = uv$  neka njegova povezava.
- ▶ **Subdivizijo reda  $k$**  ali  **$k$ -subdivizija** povezave  $e$  v  $G$  dobimo, če povezavo  $e$  v  $G$  nadomestimo s potjo  $ux_1x_2 \dots x_kv$ , kjer so  $x$ -i nova vozlišča.
- ▶ Torej subdivizijo reda  $k$  dobimo tako, da na povezavo  $uv$  dodamo  $k$  novih vozlišč.
- ▶ Ob tem je  $k$  lahko poljubno naravno število ali  $k = 0$ .
- ▶ Tako se pri subdiviziji reda  $k = 0$  v grafu nič ne spremeni.
- ▶ Kadar je  $k = 1$ , padodamo eno vozlišče na izbrano povezavo  $e$ .

# Subdivizija grafa in izrek Kuratowskega

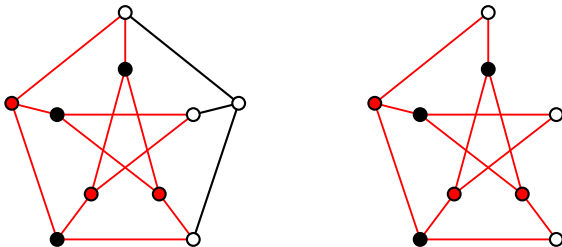
- ▶ Bolj splošno je  **$k$ -subdivizija grafa**  $G$  nov graf, ki ga iz  $G$  dobimo tako, da na vsaki povezavi grafa  $G$  izvedemo  $k$ -subdivizijo.
- ▶ Subdivizije vseh povezav niso nujno vedno enakega reda.
- ▶ Tako je graf  $H$  **subdivizija grafa**  $G$ , če  $H$  dobimo iz  $G$  s  $k_e$ -subdivizijo vsake povezave  $e \in E(G)$ .
- ▶ Seveda je  $k_e$  lahko različen od  $k_f$  za različni povezavi  $e$  in  $f$ .
- ▶ S pomočjo subdivizij grafov  $K_5$  in  $K_{3,3}$  lahko opišemo vse neravninske grafe, kot je razvidno iz naslednjega izreka.

## Izrek (Kuratowski)

*Graf  $G$  je ravninski natanko tedaj, ko ne vsebuje subdivizije grafa  $K_5$  ali grafa  $K_{3,3}$ .*

# Zgled

- ▶ Izrek Kuratovskega se uporablja, da se pokaže, da graf ni ravninski.
- ▶ Tako si oglejmo Petersenov graf na sliki.



**Slika:** Subdivizija  $K_{3,3}$  na Petersenovem grafu na levi strani in ista subdivizija samostojno na desni strani.

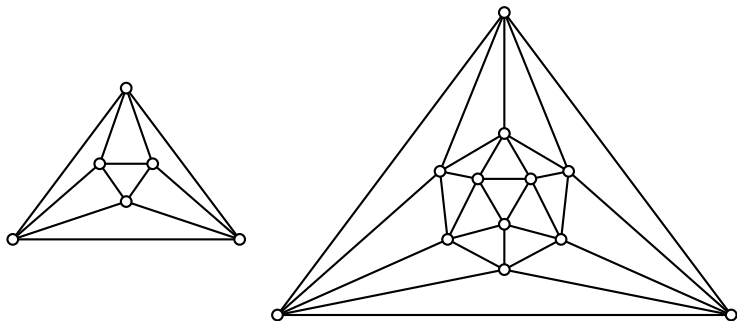
# Eulerjeva formula

## Izrek (Eulerjeva formula)

Če povezan ravninski graf  $G$  vsebuje  $n$  vozlišč,  $m$  povezav in  $f$  lic, potem velja  $n - m + f = 2$ .

### Dokaz.

- ▶ S pomočjo Eulerjeve formule lahko dokažemo, da obstaja le pet Platonskih teles: tetraeder, kocka, oktaeder, dodekaeder in ikozaeder.



Slika: Mreži oktaedra z 8. ploskvami in ikozaedra z 20. ploskvami.

# Triangulacije

- ▶ Zanimiv podrazdred ravninskih grafov so tisti, ki imajo ob danem številu vozlišč največje število povezav.
- ▶ Takšnim grafom rečemo **triangulirani ravninski grafi** ali kar **triangulacije**, saj vsako njihovo lice obkrožajo tri povezave, torej tricikel.
- ▶ Triangulacijo ravninskega grafa  $G$  dobimo tako da grafu  $G$  na kaki njegovi ravninski risbi tako dolgo dodajamo povezave, ki so diagonale na licih obkroženih s  $k$ -ciklom,  $k > 3$ , dokler vsa lica ne obkrožajo tricikli (vključno z zunanjim licem).

## Trditev

*V vsaki triangulaciji ravninskega grafa  $G$  z  $m$  povezavami in  $f$  lici velja  $3f = 2m$ .*



## Zgled

- ▶ Na povezanem ravninskem grafu s petimi vozlišči po Eulerjevi formuli velja  $m - f = n - 2 = 3$ .
- ▶ Tako je lahko  $m \in \{4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ , ob tem pa imamo število lic točno določeno s  $f = m - n + 2 = m - 3$ .
- ▶ Več povezav ne obstaja, saj sicer ne velja  $3f = 2m$ .
- ▶ To je hkrati tudi dokaz, da  $K_5$  ni ravninski graf, saj  $K_5$  vsebuje 10 povezav.

# Algoritmični pristop

- ▶ Kako je z algoritmično kompleksnostjo prepoznavanja ravninskih grafov?
- ▶ Ali so enostavni kot prepoznavanje Eulerjevih grafov, ali težki kot prepoznavanje Hamiltonovih grafov, ali pa še ne vemo, kot pri izomorfizmih grafov (kar pomeni, da je zaenkrat še težko)?
- ▶ Obstaja celo linearni algoritem za prepoznavanje ravninskih grafov, ki pa je tako kompliciran, da ga še ni nihče implementiral v praksi.
- ▶ Tako se običajno uporabljajo algoritmi s časovno zahtevnostjo  $O(m \lg n)$ , kjer je  $m$  število povezav in  $n$  število vozlišč grafa  $G$ , ki so dovolj enostavni in tudi zelo hitri.